

練習問題

1. 理想気体が準静的に断熱変化をする過程を考える。

(1) この過程において、体積 V 、温度 T には、 $TV^{\gamma-1}$ が一定であることを示しなさい。ここで γ は比熱比と呼ばれ、定圧モル比熱 C_p と定積モル比熱 C_v を用いて $\gamma = C_p/C_v$ で与えられる。

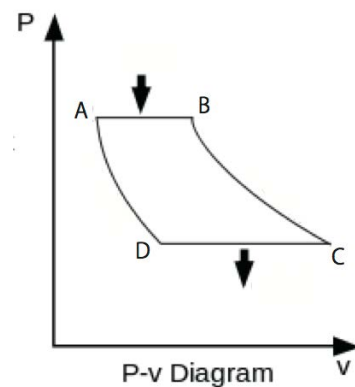
(2) この過程において、温度が T_1 から T_2 になった時、気体が外部から「された仕事」を求めなさい。

2. 状態 A(体積 V_A 、圧力 p_A)にある n モルの理想気体を、状態 B(体積 V_B 、圧力 p_B)に断熱変化させた時、この気体の「された仕事」を求めなさい。定積モル比熱を C_v とすること。

3. ジュール・サイクルの熱効率を求めなさい。ただし、作業物質は理想気体とし、準静過程を仮定する。答えは、高温側の定圧過程における圧力 P_2 、低温側の同圧力 P_1 、および、比熱比 γ で表すこと。 γ は定圧モル比熱 C_p と定積モル比熱 C_v を用いて $\gamma = C_p/C_v$ で与えられる。

※ ジュールサイクルは、 p - V 図上で左のように表される。

$A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$ は定圧過程であり、 $B \rightarrow C$, $D \rightarrow A$ は断熱過程である。



4. n モルの理想気体のエントロピーを記述しなさい。必要な変数は自分で導入し、その説明を付記すること。

5. 気体を真空中で自由膨張させる。この過程が、熱のやりとりがない断熱変化とすると、温度が一定であることを示しなさい。また、エントロピー増大の法則が成り立つことを説明しなさい。

6. n モルの理想気体の温度を一定に保ち、体積を V から $2V$ まで変化させた時、エントロピーの変化を求めなさい。
7. 質量 m , (単位質量あたりの)比熱 c の固体物体の温度を T_1 から T_2 まで可逆的に上昇させた時、物体のエントロピーはどれだけ増加するか答えなさい。ただし、比熱は温度に依存しないと仮定する。
8. 理想気体が、ある状態 1 から、ある状態 2 に、**可逆的**に変化する時のエントロピー変化を次のそれぞれの場合について求めなさい。必要な変数は自分で導入し、その説明を付記すること。
- (1)等温変化
 - (2)等圧変化
 - (3)等積変化
 - (4)断熱変化
9. 定圧モル比熱がそれぞれ C_{pA} , C_{pB} の 2 つの固体物体がそれぞれ 1 モルずつ、それぞれ温度 T_A , T_B の熱平衡状態にある(状態 1)。この 2 つの物体を接触させて熱平衡状態(状態 2)にするときのエントロピーの変化を求めなさい。この系は断熱壁で囲まれ、圧力は一定とする。
10. ボルツマンの原理を数式で記述し、説明しなさい。必要な変数は自分で導入し、その説明を付記すること。